

화학1
조준모의고사

= 1,2단원 =

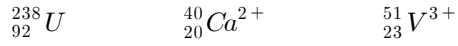
중학생부 시험 문제

1																	18																		
1 H 1.008		2															2 He 4.003																		
3 Li 6.94		4 Be 9.01																10 Ne 20.18																	
11 Na 22.99		12 Mg 24.30																13 Al 26.98		14 Si 28.09		15 P 30.97		16 S 32.06		17 Cl 35.45		18 Ar 39.95							
19 K 39.10		20 Ca 40.08		21 Sc 44.96		22 Ti 47.87		23 V 50.94		24 Cr 52.00		25 Mn 54.94		26 Fe 55.85		27 Co 58.93		28 Ni 58.69		29 Cu 63.55		30 Zn 65.38		31 Ga 69.72		32 Ge 72.63		33 As 74.92		34 Se 78.97		35 Br 79.90		36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47		38 Sr 87.62		39 Y 88.91		40 Zr 91.22		41 Nb 92.91		42 Mo 95.95		43 Tc (98)		44 Ru 101.1		45 Rh 102.9		46 Pd 106.4		47 Ag 107.9		48 Cd 112.4		49 In 114.8		50 Sn 118.7		51 Sb 121.8		52 Te 127.6		53 I 126.9		54 Xe 131.3	
55 Cs 132.9		56 Ba 137.3		57-71		72 Hf 178.5		73 Ta 180.9		74 W 183.8		75 Re 186.2		76 Os 190.2		77 Ir 192.2		78 Pt 195.1		79 Au 197.0		80 Hg 200.6		81 Tl 204.4		82 Pb 207.2		83 Bi 209.0		84 Po (209)		85 At (210)		86 Rn (222)	
87 Fr (223)		88 Ra (226)		89-10 3		104 Rf (265)		105 Db (268)		106 Sg (271)		107 Bh (270)		108 Hs (277)		109 Mt (276)		110 Ds (281)		111 Rg (280)		112 Cn (285)		113 Nh (286)		114 Fl (289)		115 Mc (289)		116 Lv (293)		117 Ts (294)		118 Og (294)	

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac (227)	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

문제 1

다음에 있는 원소들의 전자수를 모두 합하면?



- ① 125 ② 130 ③ 135 ④ 194

문제 2

수소 원자의 크기를 나타내는 보어 반지름은 몇 피코미터인가?

- ① 50 ② 100 ③ 500 ④ 1000

문제 3

36g 황을 25°C부터 녹기 직전(115°C)까지 가열하는데 2280 J의 열이 필요하다. 열손실이 없다고 가정할 때 황의 비열은 얼마인가?

- ① $0.2\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$ ② $0.35\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$
③ $0.7\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$ ④ $3.6\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$

문제 4

어떤 원소 A의 원자량은 10.8 이고, 자연계에서 두 동위원소 ${}^{10}\text{A}$ 와 ${}^{11}\text{A}$ 가 안정하게 존재한다. 이들의 비율(${}^{10}\text{A} : {}^{11}\text{A}$)은?

- ① 20 : 80 ② 10 : 90 ③ 90 : 10 ④ 80 : 20

문제 5

자연계의 Cl에 대한 질량 스펙트럼은 질량대 전하비(m/e) 35와 37인 피크가 3:1의 비율로 존재한다.
다음 설명 중 옳은 것은?

- ① Cl의 평균 원자량은 71 이다.
- ② 질량 스펙트럼에서 Cl_2 에 대한 피크는 4개로 나타난다.
- ③ Cl_2 의 피크 중 가장 큰 것은 70에서 나타난다.
- ④ Cl_2 의 몰 분자량은 35.5 g이다.

문제 6

순수한 물 1.0 L에 존재하는 분자의 개수는 대략 얼마인가? 단, 물의 밀도는 1.0 g/cm^3 이다.

- ① 3.3×10^{26}
- ② 1.0×10^{26}
- ③ 3.3×10^{25}
- ④ 1.0×10^{25}

문제 7

다음 중 포함된 산소 원자의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 물 180g
- ② 3×10^{23} 개의 산소 분자
- ③ 표준 상태에서 산소 기체 22.4L
- ④ 산소의 질량 분율이 10% 인 물질 320g

문제 8

아드레날(adrenal) 세포(cell)는 에피네프린(epinephrine)이라는 호르몬을 포함하는 3.0×10^4 개의 작은 주머니(vesicle)로 이루어져 있다. 만일 하나의 주머니에 3.8×10^6 개의 에피네프린을 포함하고 있다면 주머니와 세포 전체에서의 에피네프린의 몰수로 각각 맞는 것은? (1 amol= 1×10^{-18} mol, 1 fmol= 1×10^{-15} mol)

- ① 6.3 fmol/vesicle과 190 amol/cell ② 6.3 fmol/vesicle과 190 fmol/cell
③ 6.3 amol/vesicle과 190 fmol/cell ④ 6.3 amol/vesicle과 190 amol/cell

문제 9

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 1×10^{-10} Pa이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27°C의 공기 1μL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

- ① 3×10^4 ② 3×10^3 ③ 3×10^2 ④ 3×10^1

문제 10

에틸렌(C_2H_4)은 플라스틱 우유통을 만드는 데 사용되는 폴리에틸렌의 원료이다.

25°C에서 부피가 20L인 피스톤 용기에 에틸렌 1kg을 채운 후, 내부 압력을 일정하게 유지하면서 피스톤 용기의 부피를 40L로 늘렸다. 피스톤 용기의 최종 온도는?

- ① 323°C ② 50°C ③ -50°C ④ -323°C

문제 11

같은 부피의 질소와 수소가 반응하여 (i)액체인 암모니아가 만들어지는 경우와 (ii)기체인 암모니아가 만들어지는 2가지 경우를 비교할 때 최종 부피는 몇 배 차이가 나는가? 반응 전과 반응 후의 압력과 온도는 1 기압 24 °C로 일정하게 유지되었다.

- ① 4배 ② 3배 ③ 2배 ④ 동일하다

문제 12

2500 °C에서 텅스텐의 증기압은 7.0×10^{-9} 기압이다. 2500 °C 의 온도에서 작동하는 0.20 L 부피의 전구 10개 안에 들어있는 기체 텅스텐 원자의 수의 합은?

- ① 5.4×10^{21} ② 4.1×10^{14} ③ 3.7×10^{13} ④ 1.9×10^{10}

문제 13

부피 20L의 플라스크 세 개에 각각 NH_3 , O_2 , CH_4 기체가 담겨 있다. 0 °C, 1 기압의 조건에서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 ?

- ① NH_3 ② O_2 ③ CH_4 ④ 모두 같다.

문제 14

일산화탄소는 맹독성 기체로, 무색무취이지만 인체의 혈액 속 헤모글로빈과 결합하여 산소의 운반을 방해함으로써 질식사케 이르게 할 수 있다. 주로 자동차의 배기가스나 난방기기의 불완전 연소로 발생하며, 환기가 잘되지 않는 공간에서 특히 위험하다. 산업적으로는 금속 제련 과정에서 환원제로 쓰이거나, 일부 화학제품 합성의 원료로도 사용된다. 표준 상태(1 기압, 0°C) 일산화탄소 기체의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 0.2 g/L ② 0.125 g/L ③ 2 g/L ④ 1.25 g/L

문제 15

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은?

- | | | | | | |
|---|-------|-------|---|---------|------|
| | (가) | (나) | | (가) | (나) |
| ① | 염화칼슘, | 수산화칼륨 | ② | 수산화나트륨, | 실리카겔 |
| ③ | 염화칼슘, | 염화칼슘 | ④ | 수산화나트륨, | 탄산칼슘 |

문제 16

어떤 향료 물질 Y를 분석한 결과, C 54.5%, H 9.1%, O 36.4%로 이루어져 있었다. 이 물질 Y의 실험식(empirical formula)은 무엇인가?

- ① C₂H₄O
 ② C₃H₆O
 ③ C₄H₈O₂
 ④ CH₂O

문제 17

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 90g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 132g와 물 54g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

- ① C_2H_5O ② CH_3O ③ CH_2O ④ C_3H_8O

문제 18

다음은 에탄올(C_2H_5OH)의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다.

$C_2H_5OH(l) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$ 이때 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때,

CO_2 와 H_2O 의 계수의 합은 얼마인가?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 19

글루코오스($C_6H_{12}O_6$) 18.0g 이 충분한 산소와 반응할 때 만들어지는 물의 양은?

- ① 2.0 g ② 4.0 g ③ 10.8 g ④ 18.0 g

문제 20

프로페인(C_3H_8) 0.1몰을 완전히 연소시키기 위해서 최소로 필요한 산소는 몇 몰인가?

- ① 0.12 몰 ② 0.25 몰 ③ 0.5 몰 ④ 1.0 몰

문제 21

우주의 나이는 약 138억 년으로 추정된다. 빅뱅 핵합성에서 안정하게 남아 오늘날까지 관측되는 주된 핵종 조합으로 가장 적절한 것은?

- ① 수소 분
- ② 수소, 헬륨
- ③ 수소, 헬륨, 산소
- ④ 수소, 헬륨, 탄소, 산소, 질소, 인

문제 22

다음 중 지구 생명에 필수적인 원소 가운데 항성 내부의 핵융합에서 합성된 것만 포함한 선택지는?

- ① H, C, O
- ② C, O, P, Au, U
- ③ H, C, N, O, P
- ④ C, N, O, P, S

문제 23

지각과 인체에서 질량 기준으로 산소가 가장 많다. ‘원자수(몰 분율) 기준’으로 지각과 인체에서 두 번째로 많은 원소는?

- ① Mg, H ② Si, C ③ Fe, H ④ Si, O

문제 24

우주에서 수소와 헬륨의 질량비가 $H:He = 3:1$ 일 때, 원자량을 $H=1.008$, $He=4.003$ 으로 사용하면 원자 개수 비 $H:He$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 6:1 ② 10:1 ③ 8:1 ④ 12:1

문제 25

다음 중 옳지 않은 설명을 모두 고르면?

- a. 원자번호가 큰 원자는 원자번호가 작은 원자보다 항상 무겁다.
- b. 거의 대부분의 원자들은 빅뱅 직후 만들어졌다.
- c. 원자핵에 있는 중성자의 수가 양성자의 수보다 적은 원자도 있다.

- ① c ② a, b ③ b, c ④ a, c

문제 26

다음 내용의 해석 중 옳은 것은?

핵자(nucleon) 당 결합 에너지(binding energy)를 원자의 질량수에 대하여 나타내면, 초기에는 질량수가 증가할수록 결합 에너지가 급격히 증가하다가 질량수가 56인 곳($^{56}_{26}\text{Fe}$)에서 최대 값을 나타낸다. 그 이후에는 질량수가 증가할수록 결합 에너지가 다시 완만하게 감소한다.

- ① 지구 지각에서 Fe가 많은 이유는 Fe가 핵분열로 끊임없이 새로 만들어지기 때문이며, 결합에너지와는 무관하다.
- ② 무거운 핵이 더 작은 핵들로 쪼개지는 핵분열은 비자발적인 과정이다.
- ③ 단위 질량 당 핵분열 에너지는 핵융합 에너지보다 작다.
- ④ 태양 에너지는 수소 핵이 헬륨으로 변환되는 핵분열에 기인한다.

문제 27

방사능 붕괴에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 반감기가 길수록 여러번 붕괴된다.
- ② 반감기는 남아있는 방사성물질의 양이 많을수록 길어진다.
- ③ 무거운 원자핵이 붕괴될 때 들어가는 중성자 수와 나오는 중성자 수는 다를 수 있다.
- ④ 알파입자는 전자이다.

문제 28

다음 원자핵 반응에 관한 내용들 중에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?



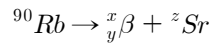
나. 핵융합 반응은 상온에서 일어나지만 핵분열 반응은 상온에서 일어나지 않는다.

다. 방사능 붕괴과정에서 생성되는 α 입자, β 입자, γ -선 중에서 인체에 대한 투과력은 α 입자 > β 입자 > γ -선 순서이다.

- ① 가 ② 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 29

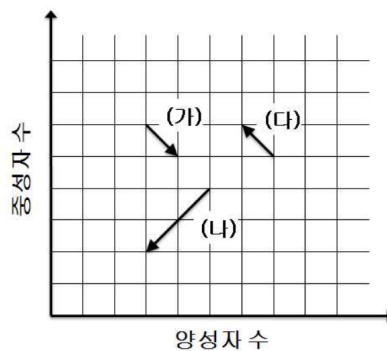
중성자가 많은 ^{90}Rb 동위원소는 β 붕괴(β^-)를 한다. 아래 핵반응식을 완성할 때, $(x + y + z)$ 의 값은?



- ① 87 ② 88 ③ 89 ④ 90

문제 30

다음 그림은 방사능 붕괴에 의한 원자핵 변환을 보여준다. 방사능 붕괴에 관한 설명 중 옳은 것은?



- ① γ 선을 방출하는 방사성 붕괴는 양성자수와 중성자수의 변화가 없다.
 ② (가) 변환은 헬륨 원자핵인 α 입자를 방출하는 변환이다.
 ③ (나) 변환은 양전자를 방출하거나 전자를 포획하는 변환이다.
 ④ (다) 변환은 전자를 방출하는 변환이다.

문제 31

다음은 돌턴이 제시한 원자론의 가정들이다. 이들 중 현재에 유효하지 않은 것을 모두 고르면?

- 가. 물질은 원자라고 불리는 입자로 구성된다.
 나. 원자는 파괴되지도 더 이상 쪼개지지도 않는다.
 다. 한 원소의 원자들은 모두 같다.
 라. 서로 다른 원소들은 다른 종류의 원자로 되어 있다.
 마. 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 화합물을 생성할 때 간단한 정수비로 결합한다.

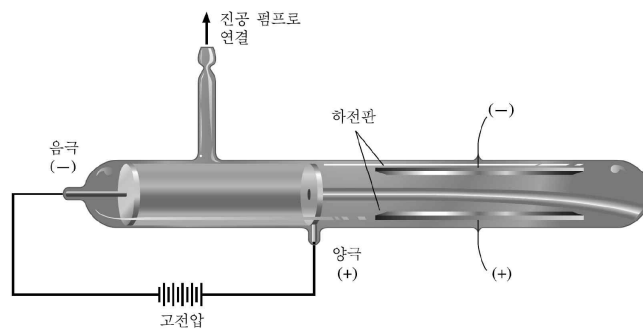
- ① 가, 라 ② 가, 라, 마
 ③ 나, 라 ④ 나, 다

문제 32

다음은 톰슨식 음극선 실험의 변형이다. 고진공 방전관에서 서로 다른 금속으로 된 음극 A, B와 서로 다른 잔류기체 X, Y를 번갈아 사용했다. 전자빔을 가속전압 V로 가속한 뒤, 서로 직교하는 전기장 E와 자기장 B가 있는 영역을 통과시키며 다음을 관찰했다.

1. 빔이 휘지 않도록 조절했을 때 항상 $E = Bv$ 가 성립했고, 같은 V에서 A·X, A·Y, B·X, B·Y 모든 조합에서 v가 동일했다.
2. 전기장을 끄고 B만 걸어 반지름 r을 측정하면 $r = mv/(|q|B)$ 를 따랐고, 같은 V에서 e/m이 재료와 기체 종류에 무관하게 동일하게 나왔다.

이로부터 타당하게 결론지을 수 있는 것은?



- ① 원자는 더 작은 구성입자로 나눌 수 있다.
- ② 원자의 질량 대부분이 양전하의 작은 핵에 모여 있다는 사실을 이 실험이 직접 밝힌다.
- ③ 각 원소의 핵전하는 전자 전하량의 정수배이며, 그 값이 이 실험으로 결정되었다.
- ④ 음극선은 전기장에 영향을 받지 않는 중성 파동이며, 관찰된 힘은 기체 이온 때문이었다.

문제 33

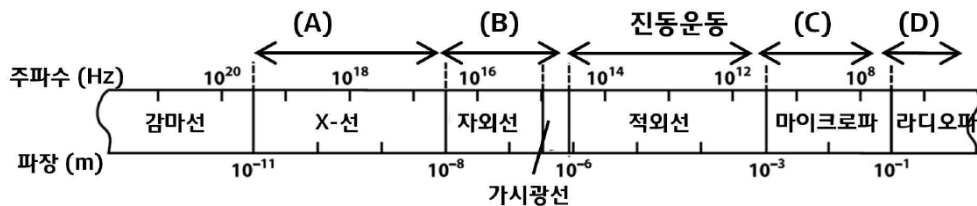
러더포드가 아래 실험 결과로부터 제안한 내용은 무엇인가?

라듐의 알파입자(약 수 MeV)를 동일한 면밀도(두께×밀도)로 맞춘 금(Au, Z=79) 박막과 알루미늄(Al, Z=13) 박막에 각각 쏘았다. 두 경우 모두 알파입자의 99.99% 이상은 직진하지만, 90도 이상으로 크게 산란되는 비율은 Au에서 Al보다 훨씬 크다. 또한 큰 각 산란된 입자들의 운동에너지는 거의 변하지 않는다. 이로부터 타당한 결론은?

- ① 전자는 원자 중심에 고밀도로 모여 있으며 큰 각 산란의 주원인이다.
- ② 원자의 양전하와 질량 대부분은 매우 작은 부피의 중심(원자핵)에 집중되어 있고, 원자 대부분은 빈 공간이다.
- ③ 원자 내 양전하는 균일한 젤리처럼 퍼져 있어 큰 각 산란 확률은 원소에 거의 무관하다.
- ④ 큰 각 산란의 주된 원인은 원자핵의 자기장이며, 원자핵은 전기적으로 중성이다.

문제 34

각 영역의 전자기파와 물질의 상호작용을 바르게 짝지은 것은?



	A	B	C	D
①	회전운동	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화	전자의 들뜸
②	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화	전자의 들뜸	회전운동
③	분자의 이온화	전자의 들뜸	회전운동	원자핵스핀 들뜸
④	전자의 들뜸	회전운동	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화

문제 35

스트론튬의 불꽃 반응은 빨강빛($\lambda \approx 650 \text{ nm}$)이다. 다음 중 이 빛보다 진동수가 낮아 광자 에너지가 더 작은 것은?

- ① 580 nm의 노란빛
- ② 1.0 μm 의 근적외선
- ③ 350 nm의 자외선
- ④ 0.10 nm의 X선

문제 36

수소 원자의 스펙트럼 전이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $n=5$ 에서 $n=3$ 으로의 전이에 해당하는 에너지는 $n=3$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 에너지 보다 작다.
- ② 바닥상태는 전자의 가장 안정한 에너지 상태를 나타낸다.
- ③ $n=3$ 에서 $n=2$ 로의 전이는 $n=4$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 전자기파보다 작은 파장값을 가진다.
- ④ 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 빛을 흡수한다.

문제 37

적외선 영역의 수소원자스펙트럼 선들을 무슨 계열이라 부르는가?

- ① Lyman ② Paschen ③ Balmer ④ Bohr

문제 38

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을 (A) 하는 전이는 (B) 의 경우이다.

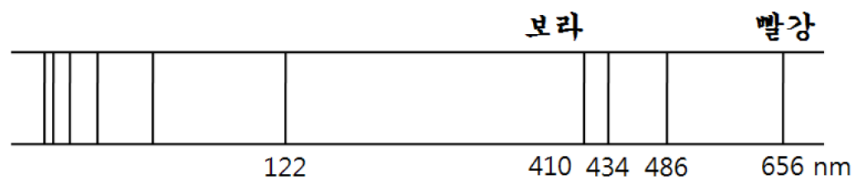
〈보 기〉	
(a)	$n = 4 \rightarrow n = 5$
(b)	$n = 2 \rightarrow n = 4$

다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n 은 주양자수이다.)

- | | (A) | (B) |
|---|-----|-----|
| ① | 방출 | (b) |
| ② | 흡수 | (b) |
| ③ | 방출 | (a) |
| ④ | 흡수 | (a) |

문제 39

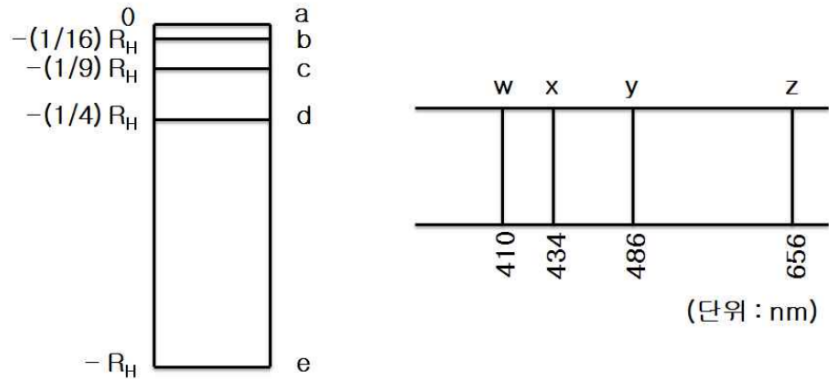
아래 그림은 수소 기체 방전관에서 관찰되는 자외선, 가시광선 영역의 선스펙트럼이다. 초록색 해당하는 전자 전이를 옳게 나타낸 것은?



- ① $N \rightarrow K$ ② $N \rightarrow L$ ③ $O \rightarrow M$ ④ $O \rightarrow L$

문제 40

아래 왼쪽 그림은 보어의 수소 모형에서 오비탈의 에너지 준위를, 오른쪽 그림은 수소 방전관에서 나오는 빛을 프리즘을 통과시켜 얻은 선 스펙트럼을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (R_H 는 $1.097 \times 10^{-2} \text{ nm}^{-1}$ 이다.)



- ① 선 x(434 nm)는 $n = 4 \rightarrow 2$, 선 y(486 nm)는 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이에 해당한다.
- ② 선 z(656 nm)의 광자는 선 y(486 nm)의 광자보다 에너지가 더 크다.
- ③ 선 w(410 nm)와 선 x(434 nm)의 파수 차이는 $R_H(1/4 - 1/16)$ 과 같다.
- ④ 오른쪽 그림의 네 선은 모두 $n = 2$ 로의 방출 전이이며, z는 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이에 해당한다.

문제 41

다음 업적과 과학자의 연결 중 옳지 않은 것은?

- ① 플랑크 — 흑체복사 스펙트럼을 설명하기 위해 에너지 양자 가설 제안
- ② 볼츠만 — 물질파 가설로 전자의 파동성을 제시하여 원자 궤도 설명
- ③ 아인슈타인 — 광전효과 해석으로 빛의 양자성과 전자 방출 설명
- ④ 드브로이 — 입자 파동 이중성에 근거한 물질파 가설 제시

문제 42

전자의 파동성을 가장 직접적으로 보여주는 현상은?

- ① 금속 결정에 전자를 쏘 때 나타나는 회절 무늬
- ② 도선에서 전류가 흐르는 현상
- ③ 전자 빔이 전기장에서 휘는 현상
- ④ 금속에 빛을 비추면 전자가 튀어나오는 현상

문제 43

같은 색(같은 파장)의 빛을 금속에 비춘다. 이 빛을 더 밝게, 즉 세기만 2배로 하면 방출되는 전자 수와 전자들의 최대 운동에너지는 각각 어떻게 되는가?

- ① 전자 수 2배, 최대 운동에너지 2배
- ② 전자 수 2배, 최대 운동에너지 같음
- ③ 전자 수 같음, 최대 운동에너지 2배
- ④ 전자 수 같음, 최대 운동에너지 같음

문제 44

전자현미경 사진은 전자가 마치 파장이 짧은 빛과 같이 작용하여 영상을 만들기 때문에 얻어진다. 운동하는 전자의 파장(λ)은 드 브로이 물질파 식, $\lambda = h/(mv)$ 로 주어진다. 이와 관련된 다음 내용을 옳게 짝지은 것은?

	전자 속도가 빨라질수록 전자의 물질파 파장은 짧아진다.	파장이 짧을수록 전자현미경의 해상도는 좋아진다.
①	O	O
②	O	X
③	X	O
④	X	X

문제 45

파장 280 nm인 100W 램프가 1초 동안 방출하는 광자(photon) 수는 X개이다. 같은 시간 동안 파장 560 nm인 200W 램프가 방출하는 광자수는?

- ① 2X ② 4X ③ $\frac{1}{4}X$ ④ $\frac{1}{2}X$

문제 46

다음 수소 원자의 전자 상태를 양자수들로 표시한 상태들(n, l, m_l, m_s) 중에서 허용되지 않은 상태는? 여기서 n 은 주양자수, l 은 각운동량 양자수, m_l 은 자기양자수, m_s 는 스핀 양자수이다.

- ① (3, 3, 0, +1/2)
- ② (4, 2, -2, +1/2)
- ③ (2, 1, 0, -1/2)
- ④ (5, 4, +3, +1/2)

문제 47

헬륨 +1가 양이온(He^+)의 오비탈 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $n=3$ 에서 3d 오비탈의 에너지는 3s보다 낮다.
- ② 같은 주양자수 n 에서는 s, p, d, f 오비탈이 모두 에너지가 축퇴(에너지 준위가 동일)되어있다.
- ③ He^+ 의 이온화 에너지는 수소 원자와 동일하다.
- ④ n 이 같을 때 오비탈의 에너지는 각운동량양자수 l 이 클수록 에너지 준위가 더 낮아진다.

문제 48

바닥상태 Si 원자와 Fe^{3+} 이온에서, Hund 규칙에 따라 배열된 홀전자가 점유하는 궤도함수의 (n, l) 값을 순서대로 옳게 고른 것은?

- ① (2, 1) (3, 1) ② (3, 0) (4, 1)
- ③ (3, 1) (3, 2) ④ (3, 2) (3, 2)

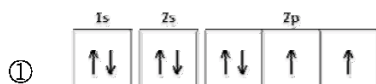
문제 49

두개의 홀 전자를 갖고 있는 원소는?

- ① Fe ② Br ③ Se ④ V

문제 50

다음 전자배치 중 훈트규칙을 위배한 것은 무엇인가?



문제 51

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

- ① Al ② Na ③ P ④ S

문제 52

다음 중 반지름이 제일 작은 화학종은?

- ① S^{2-} ② Cl^- ③ Ar ④ K^+

문제 53

나트륨 "2차 이온화 에너지"의 정의에 해당하는 것은?

- ① $Na^+(s) \rightarrow Na^{2+}(g) + e^-$ ② $Na^+(g) + e^- \rightarrow Na(s)$
 ③ $Na(g) \rightarrow Na^+(g) + e^-$ ④ $Na^+(g) \rightarrow Na^{2+}(g) + e^-$

문제 54

다음 2주기 원소 중 1차 이온화 에너지 값이 가장 큰 것은?

- ① Li ② Be ③ F ④ O

문제 55

어떤 원소 X의 순차적 이온화 에너지(I_n)는 다음과 같다. 이 원소는 무엇인가?

(Mg의 1차 이온화에너지는 738kJ/mol, Be의 1차 이온화에너지는 899kJ/mol이다.)

$X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$	$I_1 = 578 \text{ kJ/mol}$
$X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^-$	$I_2 = 1817 \text{ kJ/mol}$
$X^{2+}(g) \rightarrow X^{3+}(g) + e^-$	$I_3 = 2745 \text{ kJ/mol}$
$X^{3+}(g) \rightarrow X^{4+}(g) + e^-$	$I_4 = 11578 \text{ kJ/mol}$
$X^{4+}(g) \rightarrow X^{5+}(g) + e^-$	$I_5 = 14831 \text{ kJ/mol}$

- ① Ca ② Al ③ B ④ P

문제 56

이온결합 화합물(M_mX_n)의 금속 원자와 비금속 원자에 대한 정보는 다음과 같다. 화합물은 무엇인가?

금속 원자 M

M : 3주기 원소이며, 연속 이온화에너지에서 3차→4차 사이에 매우 큰 도약이 나타난다. 수산화물 $M(OH)_3$ 는 산·염기 모두에 녹는 양쪽성이다.

비금속 원자 X

X : 3주기 비금속 중 음이온이 $[Ar]$ 과 등전자구조를 이루는 종들 가운데 이온 반지름이 가장 작다.

- ① Na_2S ② Mg_3N_2 ③ Al_2S_3 ④ $AlCl_3$

문제 57

다음 원자 혹은 이온들에 관한 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.



가. 반지름의 크기는 $O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.

나. 위의 화학종에서 전자를 1개 떼어내는데 필요한 에너지는

$O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.

다. 전자의 수는 $O^{2-} < F^{-} < Ne < Na^{+} < Mg^{2+}$ 순이다.

라. 양성자수는 $O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.

- ① 가 ② 나 ③ 나, 다 ④ 나, 라

문제 58

다음 중 옳은 것은?

- ① 음이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 작다.
 ② 이온 반지름의 크기는 $F^{-} < Cl^{-} < S^{2-}$ 순서이다.
 ③ 모든 원자 가운데 염소의 전기음성도가 가장 크다.
 ④ 수소 원자의 전자배치에서 4s오비탈이 3d오비탈보다 에너지 준위가 낮다.

문제 59

전기음성도가 두번째로 큰 원소는?

- ① 수소 ② 불소 ③ 산소 ④ 염소

문제 60

다음 서술 중 옳은 것은?

- ① 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 감소한다.
② 같은 족에서 원자번호 커질 수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.
③ 같은 주기에서 원자번호 커질수록 전기음성도가 증가하는 것은 전자 수가 많아지기 때문이다.
④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지와 값이 동일하다.

수고 많이 했습니다!!!

한국중학생화학대회
(KMChC)

이 름	학 교	학 년	감독 확인	화학1 1,2단원모의고사

연도			장소	구분	번호			
①	①	①		①	①	①	①	①
②	②	②		②	②	②	②	②
③	③	③		③	③	③	③	③
④	④	④		④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤		⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥		⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦		⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧		⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨		⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
1	①	②	③	④	11	①	②	③	④	21	①	②	③	④	31	①	②	③	④	41	①	②	③	④	51	①	②	③	④
2	①	②	③	④	12	①	②	③	④	22	①	②	③	④	32	①	②	③	④	42	①	②	③	④	52	①	②	③	④
3	①	②	③	④	13	①	②	③	④	23	①	②	③	④	33	①	②	③	④	43	①	②	③	④	53	①	②	③	④
4	①	②	③	④	14	①	②	③	④	24	①	②	③	④	34	①	②	③	④	44	①	②	③	④	54	①	②	③	④
5	①	②	③	④	15	①	②	③	④	25	①	②	③	④	35	①	②	③	④	45	①	②	③	④	55	①	②	③	④
6	①	②	③	④	16	①	②	③	④	26	①	②	③	④	36	①	②	③	④	46	①	②	③	④	56	①	②	③	④
7	①	②	③	④	17	①	②	③	④	27	①	②	③	④	37	①	②	③	④	47	①	②	③	④	57	①	②	③	④
8	①	②	③	④	18	①	②	③	④	28	①	②	③	④	38	①	②	③	④	48	①	②	③	④	58	①	②	③	④
9	①	②	③	④	19	①	②	③	④	29	①	②	③	④	39	①	②	③	④	49	①	②	③	④	59	①	②	③	④
10	①	②	③	④	20	①	②	③	④	30	①	②	③	④	40	①	②	③	④	50	①	②	③	④	60	①	②	③	④

[illegible]